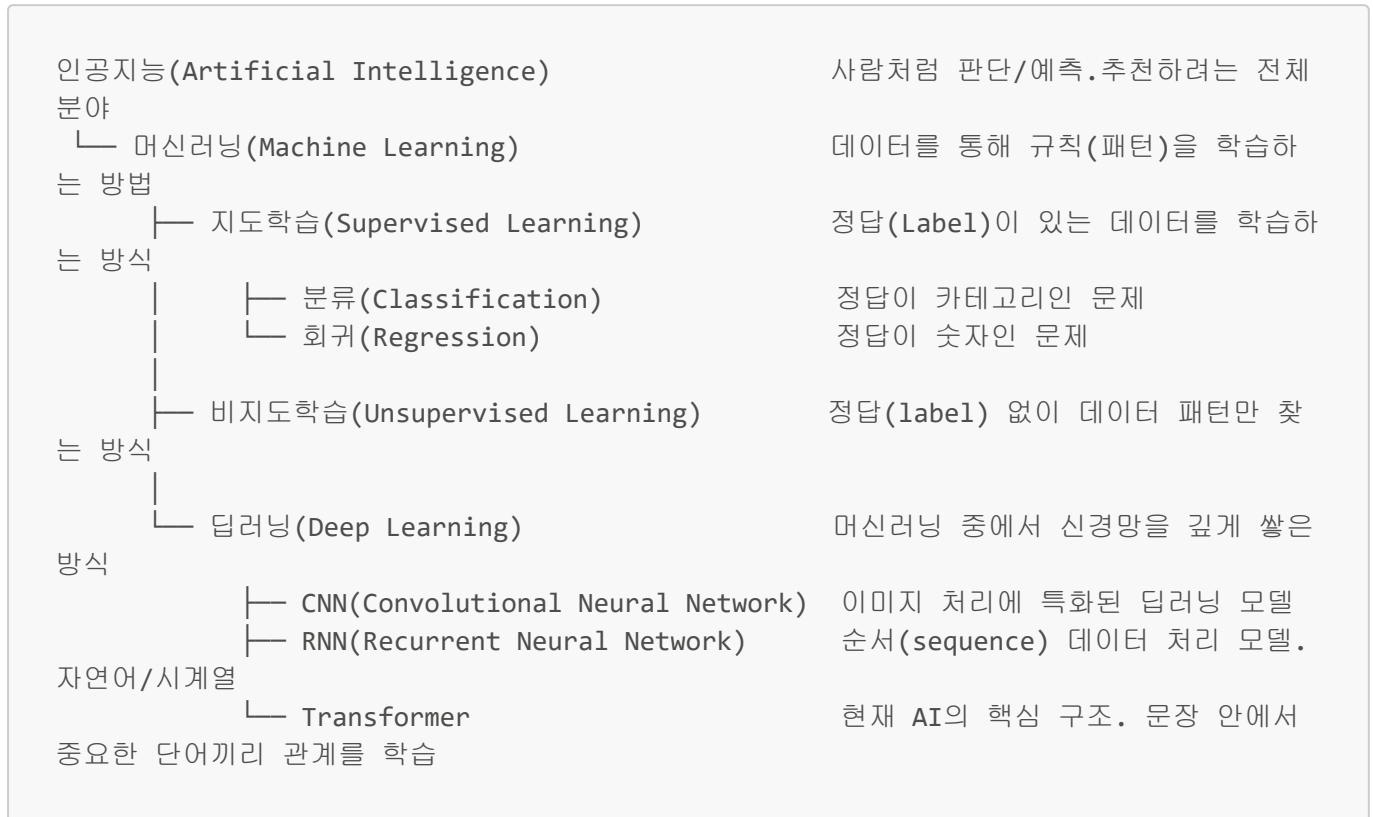


인공지능

- 사람처럼 판단, 예측, 추천, 생성하는 기술 전체
- 챗봇, 음성인식, 자율주행, 이미지 생성, 추천 시스템

전체 구조



서비스 예시

- 유튜브 추천 : 머신러닝 + 딥러닝
- ChatGPT : Transformer 기반 LLM
- 자율주행 : CNN + Transformer
- 주가예측 : RNN/LSTM + Transformer

방식

학습(Training) -> 모델 생성 -> 추론(Inference) -> 실제 예측 서비스

실무에서 어떻게 이어지는가

예: 쇼핑몰 추천 시스템

데이터 수집 -> 머신러닝/딥러닝 모델 학습 -> 사용자 행동 패턴 학습 -> 추론 단계에서 추천 수행

예: 집값 예측

회귀 모델 학습 -> 새 집 정보 입력 -> 가격 추론

예: 스팸 메일

분류 모델 학습 -> 메일 입력 -> 스팸 여부 추론

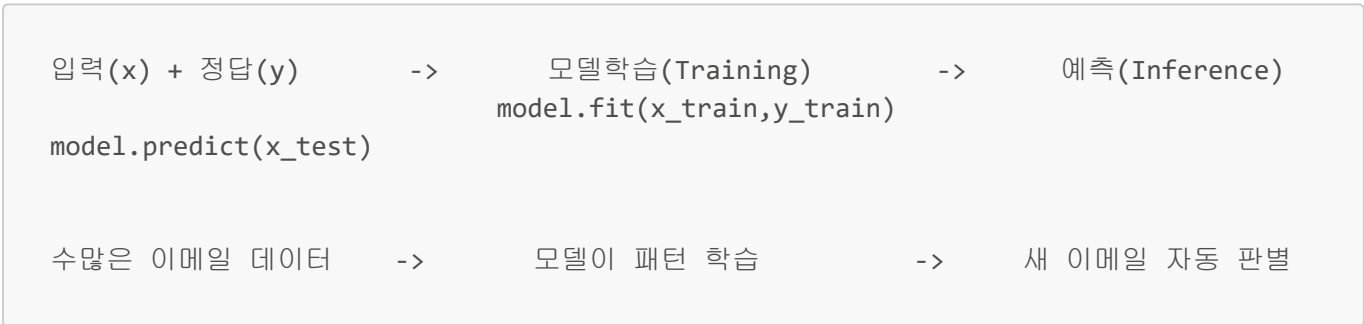
머신러닝

- 사람이 규칙을 직접 코딩하지 않고 데이터를 통해 컴퓨터가 규칙(패턴)을 학습하게 하는 것

지도학습

- 지도학습은 크게 2가지로 분류(Classification)와 회귀(Regression)로 나뉨. 분류는 정답이 카테고리인 문제이고 회귀는 정답이 숫자인 문제

핵심흐름



모델학습단계(Training)

입력데이터 -> 예측수행 -> 정답과 비교 -> 오차계산 -> 가중치 수정 -> 반복

지도학습 대표 알고리즘

분류	알고리즘(대표 모델)	특징	예시
분류	Logistic Regression, Decision Tree	결과가 범주형(YES/NO)	이메일 스팸 판별,고객 이탈 예측,상품 추천
	Random Forest,Neural Network		
회귀	Linear Regression,Ridge/Lasso	연속적인 숫자 예측(실수 값)	집값 예측,광고비와 매출
	XGBoost Regression		

비지도학습

- 정답(label) 없이 데이터 패턴만 찾는 방식
- 예시: 고객 구매 데이터 -> 비슷한 고객끼리 그룹화
- 대표작업: 군집화(Clustering)-비슷한 데이터 묶기, 자원축소-데이터 압축, 이상탐지-이상한 패턴 찾기
- 대표알고리즘: K-Means, PCA, DBSCAN

딥러닝

딥러닝은 사람 뇌의 뉴런 구조를 흉내낸 인공신경망(ANN)을 사용합니다.

- 데이터가 많을수록 강력
- 이미지/음성/NLP에서 뛰어남
- GPU 사용이 많음

머신러닝과 딥러닝 차이

항목	머신러닝	딥러닝
특징 추출	사람이 직접	모델이 자동
데이터 양	적어도 가능	많이 필요
성능	일반 문제 강함	복잡한 문제 강함
속도	빠름	느림
하드웨어	CPU 가능	GPU 권장
대표 분야	표 데이터	이미지/음성/NLP

딥러닝 예시

분야	예시
이미지	고양이 판별
음성	음성 인식
자연어	챗봇, 번역
생성형 AI	ChatGPT, 이미지 생성

딥러닝 대표 프레임워크

프레임워크	특징
TensorFlow	구글
PyTorch	메타
Keras	쉬운 API

딥러닝 구조

은닉층이 깊어질수록 "Deep Learning"

```

입력층
↓
은닉층(hidden layer)
↓
출력층

```

CNN (Convolutional Neural Network)

이미지 처리에 특화된 딥러닝 모델

동작

```

이미지
↓
필터(Convolution)
↓
특징 추출
↓
분류

```

RNN (Recurrent Neural Network)

- 순서(sequence) 데이터 처리 모델
- 이전 정보를 기억하며 처리
- 예시 : 문장 번역, 음성 인식, 시계열-주가예측
- 문제점 : 문장이 길어질수록 기억 약화 --> 이를 개선한 것이 LSTM, GRU

Transformer

- 현재 AI의 핵심 구조
- 문장 안에서 중요한 단어끼리 관계를 학습
- ChatGPT도 Transformer 기반입니다.
- 활용분야 : 챗봇-ChatGPT, 번역-DeepL, 이미지 생성-Vision Transformer, 음성-Whisper

시대흐름

```

전통 머신러닝
↓
딥러닝 등장
↓
CNN (이미지 혁명)
↓
RNN (자연어/시계열)
↓
Transformer (현재 AI 핵심)

```